

Шпаргалка по XPath и CSS-селекторам

🎯 1. Поиск по тегам и атрибутам.....	1
📄 2. Поиск по тексту элемента.....	2
🌳 3. Поиск потомков	2
↑ 4. Поиск предков	3
↔ 5. Поиск соседей	4
📍 6. Поиск по позиции элемента	5
🧩 7. Поиск по комбинации условий	5

🎯 1. Поиск по тегам и атрибутам

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Универсальный селектор	*	//*
По тегу	div	//div
По ID	#item-3	//*[@id='item-3']
По классу	.promo-item	//*[@class='promo-item']
По наличию атрибута	[data-promo]	//*[@data-promo]
По началу значения атрибута	[class^="section-t"]	//*[starts-with(@class,'section-t')]
По целому слову в атрибуте class	[class~="test-3"]	//*[contains(@class,'test-3')]
По подстроке в атрибуте	[class*="promo-"]	//*[contains(@class,'promo-')]
По окончанию значения ID	[id\$="form"]	//*[ends-with(@id,'form')]
По точному значению класса	.item.special	//*[@class='item special']
По data-атрибуту	[data-category]	//*[@data-category]
По конкретному data-атрибуту	[data-category="bun"]	//*[@data-category='bun']
По нескольким классам одновременно	.test-1.test-2	//*[contains(@class,'test-1') and contains(@class,'test-2')]

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
По атрибуту placeholder	<code>input[placeholder]</code>	<code>//input[@placeholder]</code>
Без определённого атрибута	<code>input:not([required])</code>	<code>//input[not(@required)]</code>
Любой data-атрибут	<code>[data-]</code>	<code>//*[@*[starts-with(name(),'data-')]]</code>



2. Поиск по тексту элемента

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Элемент с точным текстом	✗	<code>//span[text()='Булка с маслом']</code>
Содержащий подстроку в тексте	✗	<code>//*[contains(text(),'булка')]</code>
Текст начинается с подстроки	✗	<code>//*[starts-with(text(),'Бул')]</code>
Содержащий слово "руб"	✗	<code>//*[contains(text(),'руб')]</code>
Текст внутри элемента с классом 'name'	✗	<code>//span[@class='name']/text()</code>
Слово в любом регистре	✗	<code>//*[contains(translate(text(),'СКИДКА','скидка'))]</code>
Текст внутри textarea	✗	<code>//textarea/text()</code>
Текст длиннее 43 символов	✗	<code>//*[string-length(text()) > 43]</code>



3. Поиск потомков

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Прямые дети body	<code>body > *</code>	<code>//body/*</code>
Все дети body с тегом div	<code>body > div</code>	<code>//body/div</code>
Абсолютный путь от корня	<code>body > div > h3</code>	<code>//body/div/h3</code>
Все потомки body	<code>body *</code>	<code>//body//*</code>

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Все div-потомки body	body div	//body//div
Все span внутри .item	.item span	//*[@class='item']//span
Прямые дети .item	.item > *	//*[@class='item']/*
Все элементы внутри формы	#orderForm *	//form[@id='orderForm']/*
Текстовые узлы внутри body	✗	//body//text()
Body и все его потомки	✗	//body/descendant-or-self::*
Любой потомок определённого типа	#buns span	//div[@id='buns']//span
Прямой потомок конкретного типа	#buns > .item	//div[@id='buns']/div[@class='item']
Элементы на определённом уровне	✗	//body/*/*/*/*/*
Последний потомок родителя	✗	//div[@class='menu-section']/*[last()]

↑ 4. Поиск предков

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Родитель элемента	✗	//*[@class='promo-item']/..
Родитель div	✗	//span[@class='name']/parent::div
Родитель с условием	✗	//button/parent::div[@data-promo='student']
Все предки элемента с текстом "150 руб."	✗	//span[text()='150 руб.']/ancestor::*
Все div-предки	✗	//span[@class='tag bestseller']/ancestor::div
Все предки с id	✗	//span[@class='name']/ancestor::*[@id]
Ближайший предок	✗	//span[@class='tag bestseller']/ancestor::*[1]

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Сам элемент + предки	✗	<code>//span[@class='tag bestseller']/ancestor-or-self::*</code>
Самый дальний предок	✗	<code>//span[@class='tag bestseller']/ancestor::*[last()]</code>
Форма, содержащая input	✗	<code>//input[@name='name']/ancestor::form</code>
Родительский div для checkbox		<code>//input[@type='checkbox']/parent::div</code>
Ближайший div-предок с id	✗	<code>//span[@class='name']/ancestor::div[@id][1]</code>
Форма-предок кнопки "Отправить заказ"	✗	<code>//button[text()='Отправить заказ']/ancestor::form</code>

↔ 5. Поиск соседей

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Все товары после первого	<code>.item ~ .item</code>	<code>//*[@class='item']/following-sibling::*[contains(@class,'item')]</code>
Следующий сосед после h2	<code>h2 + *</code>	<code>//h2/following-sibling::*[1]</code>
Все секции после первой	<code>#buns ~ .menu-section</code>	<code>//*[@id='buns']/following-sibling::*[contains(@class,'menu-section')]</code>
Все элементы после формы	✗	<code>//form/following::*</code>
Кнопки рядом друг с другом	<code>.submit-btn + .reset-btn</code>	<code>//button[@class='submit-btn']/following-sibling::button[@class='reset-btn']</code>
Все соседние кнопки в навигации	<code>.nav-btn ~ .nav-btn</code>	<code>//*[contains(@class,'nav-btn')][1]/following-sibling::*[contains(@class,'nav-btn')]</code>
Предыдущий сосед	✗	<code>//div[@id='item-7']/preceding-sibling::div</code>
N-й сосед после текущего	✗	<code>//*[contains(@class,'first')]/following-sibling::a[2]</code>
Соседи с определённым классом	<code>.first ~ .special</code>	<code>//*[contains(@class,'first')]/following-sibling::*[contains(@class,'special')]</code>

📌 6. Поиск по позиции элемента

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Первый дочерний элемент	<code>.item.discounted :first-child</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[1]</code>
Второй дочерний элемент	<code>.item.discounted :nth-child(2)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[2]</code>
Третий дочерний элемент	<code>.item.discounted :nth-child(3)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[3]</code>
Элементы в диапазоне (со 2-го по 5-й)	<code>div.item:nth-of-type(n+3):nth-of-type(-n+5)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][position()>=3 and position()<=5]</code>
Последний дочерний элемент	<code>.item.discounted :last-child</code>	<code>//*[@class='item discounted']/*[last()]</code>
Последний span внутри родителя	<code>.item.discounted > span:last-of-type</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[last()]</code>
Предпоследний span внутри родителя	<code>.item.discounted > span:nth-last-of-type(2)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[last()-1]</code>
Седьмой дочерний элемент body	<code>body > *:nth-child(7)</code>	<code>//body/*[7]</code>
Первый span в каждом товаре	<code>.item > span:first-child</code>	<code>//div[contains(@class,'item')]/span[1]</code>
Каждый третий элемент	<code>.item:nth-child(3n)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][position() mod 3 = 0]</code>
Чётные элементы	<code>.item:nth-child(even)</code>	<code>//div[@class='item'][position() mod 2 = 0]</code>
N-й элемент с конца	<code>.item:nth-last-child(2)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][last()-1]</code>

🤖 7. Поиск по комбинации условий

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Элемент с тегом span и классом price	<code>span.price</code>	<code>//span[contains(@class,'price')]</code>
Элемент с тегом button и атрибутом data-id	<code>button[data-id]</code>	<code>//button[@data-id]</code>
Элемент div с id, начинающимся на item-	<code>div[id^="item-"]</code>	<code>//div[starts-with(@id,'item-')]</code>
Элемент без класса	<code>p:not(#id)</code>	<code>//p[not(@class)]</code>

Что ищем?	CSS-селектор	XPath
Элемент button с двумя атрибутами	<code>button.special-btn[data-id]</code>	<code>//button[contains(@class,'special-btn') and @data-id]</code>
Input checkbox	<code>input[type="checkbox"]</code>	<code>//input[@type="checkbox"]</code>
Непрямые потомки .item с тегом span	<code>.item span</code>	<code>//*[@class='item']/span</code>
Потомки с детьми	✗	<code>//body/descendant::*[child::*]</code>
Потомки с более чем 5 детьми	✗	<code>//body/descendant::*[count(child:*) > 5]</code>
Только элементы (не текст/комментарии)	✗	<code>//body/descendant::element()</code>
Непустые текстовые узлы	✗	<code>//body/descendant::text()[normalize-space()]</code>
Все комментарии-потомки	✗	<code>//body/descendant::comment()</code>
Отмеченный checkbox	<code>input[type="checkbox"]:checked</code>	<code>//input[@type='checkbox'][@checked]</code>
Элементы с ИЛИ условием	<code>[name], [required]</code>	<code>//*[@name or @required]</code>
Элементы с отрицанием условия	<code>input:not([type="text"])</code>	<code>//input[not(@type='text')]</code>
Элементы с текстом и классом	✗	<code>//*[contains(text(),'булка') and @class]</code>
Элементы с атрибутом href, начинающимся на mailto:	<code>[href^="mailto:"]</code>	<code>//*[starts-with(@href,'mailto:')]</code>
Элементы без детей (листья)	✗	<code>//*[not(child:*)]</code>

Как протестировать в консоли выбранный CSS и XPath:

1. Откройте консоль браузера (Devtools → Elements): Cmnd + F - посмотрите расположение элемента
2. Откройте консоль браузера (Devtools → Console):
// CSS примеры `document.querySelectorAll('.item')` `document.querySelector('#item-3')`
// XPath примеры `$x("//div[@class='item']")` `$x("//span[text()='Булка с маслом']")`

Где скачать HTML файл с примерами для тестирования

Для удобства изучения селекторов был создан HTML файл [index.html](https://github.com/olganow/css-xpath-manual), который можно скачать <https://github.com/olganow/css-xpath-manual>